



Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle  
Alma Máter del Magisterio Nacional

Kanturobot Reloaded – 3.<sup>a</sup> edición 2026  
Bases Técnicas – Walking Race OTTO

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE**  
FACULTAD DE TECNOLOGÍA  
ESCUELA PROFESIONAL DE ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA

# **KANTUROBOT RELOADED**

## **3.<sup>a</sup> EDICIÓN 2026**



### **BASES TÉCNICAS – ROBOT WALKING RACE (OTTO)**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Código</b>  | BT-OTTO-2026      |
| <b>Versión</b> | 1.0               |
| <b>Edición</b> | Setiembre de 2026 |

*Documento técnico para la organización y participación en la competencia.*



### Control de versión

| Versión | Fecha             | Descripción                                                                                 |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | Setiembre de 2026 | Reestructuración y armonización del reglamento para Kanturobot Reloaded – 3.ª edición 2026. |

#### Criterio 2026

Se mantiene la esencia del reglamento 2025: robot bípedo tipo OTTO DIY, control Bluetooth y carreras por carriles. Se retiraron textos ajenos a la categoría (por ejemplo, homologación de Warbots) y se separaron claramente reglas de pista, pruebas, homologación y competencia.

### 1. Objeto de la categoría

Walking Race (OTTO) es una competencia de velocidad para robots caminantes bípedos basados en el concepto OTTO DIY o variaciones compatibles. Busca promover construcción, control, programación y coordinación mecánica mediante carreras en carriles paralelos.

### 2. Participantes y equipos

- Categoría abierta a participantes de diferentes edades y niveles de estudio.
- Cada robot tendrá un piloto u operador identificado durante todo el torneo.
- El robot podrá haber sido desarrollado por un equipo; para efectos de competencia se designará un único piloto.
- Los menores de edad deberán presentar autorización de padre, madre o apoderado conforme al Reglamento General.

### 3. Especificaciones del robot

| Criterio       | Regla 2026                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo           | Robot caminante bípedo tipo OTTO DIY o variación de construcción propia.                                                    |
| Desplazamiento | Mediante dos extremidades inferiores alternadas; sin ruedas, orugas ni un tercer punto de apoyo permanente para locomoción. |
| Base máxima    | 15 cm × 15 cm con el robot en reposo.                                                                                       |
| Peso máximo    | 1 kg, incluyendo batería y todos los componentes instalados durante la competencia.                                         |
| Altura         | Sin límite específico, siempre que el robot sea estable y seguro.                                                           |
| Control        | Bluetooth. El movimiento debe iniciarse y detenerse desde el control del piloto.                                            |
| Energía        | Fuente propia a bordo; no se permite alimentación por cable durante la carrera.                                             |



| Criterio                   | Regla 2026                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción               | Se permiten variantes OTTO de construcción propia. No se admitirán plataformas comerciales cerradas que sustituyan el proceso de construcción del participante.                                                                                                                        |
| Materiales de construcción | Se permite el uso de diversos materiales, como plástico, impresión 3D, acrílico, MDF, madera, metal y otros materiales seguros, siempre que sean compatibles con la construcción de un robot Walking Race tipo OTTO y cumplan las condiciones técnicas y de seguridad de la categoría. |
| Estado inicial             | Robot inmóvil, apoyado sobre la pista y sincronizado con su control antes de la señal de partida.                                                                                                                                                                                      |

#### 4. Área de competencia

- Piso plano y firme, preferentemente melamina u otro material de comportamiento equivalente.
- Carriles paralelos de al menos 50 cm de ancho y 150 cm de longitud útil.
- Cada carril tendrá límites laterales visibles y podrá incorporar obstáculos que no bloqueen completamente el paso.
- La configuración será equivalente para todos los carriles.

#### Configuración del recorrido

La web 2025 publicaba las dimensiones generales de la pista, pero no un mapa detallado del recorrido. Por ello, en 2026 se mantendrá publicada la geometría general y las dimensiones, mientras que la ubicación exacta de los obstáculos podrá permanecer reservada y revelarse al inicio de la competencia para todos los participantes en igualdad de condiciones.

#### 5. Etapas de la competencia

##### 5.1 Pruebas

La organización habilitará un periodo de pruebas en la pista oficial o en una pista equivalente. El uso será ordenado y supervisado. No se permitirá interferir con el turno de otros participantes.

##### 5.2 Homologación

1. Medición de la base del robot y verificación del desplazamiento bípedo.
2. Verificación del peso máximo de 1 kg mediante balanza de la organización.
3. Comprobación del control Bluetooth y del sistema de encendido/apagado.
4. Revisión de fuente de energía y estabilidad general.
5. Verificación de que el robot corresponde al registrado y que el piloto conoce su funcionamiento.



### **5.3 Clasificación y finales**

Con ocho o más robots homologados podrá desarrollarse una etapa preliminar para clasificar hasta ocho participantes. Con menos de ocho, la organización podrá pasar directamente a llaves o a un formato equivalente comunicado antes del inicio.

La etapa final se desarrollará mediante carreras de dos robots en carriles paralelos. Cada carrera tendrá un tiempo máximo de 120 segundos.

### **6. Dinámica de carrera**

1. Los pilotos se presentarán cuando sean llamados y ubicarán sus robots detrás de la línea de partida.
2. Los robots deberán permanecer inmóviles hasta la señal de inicio del juez.
3. Gana la carrera el robot cuyo extremo frontal alcance primero la línea de meta.
4. Si un robot cae, se voltea, se detiene o deja de orientarse hacia la meta, el piloto podrá retirarlo y devolverlo al punto de partida; el cronómetro no se detendrá durante esta maniobra.
5. El piloto no podrá reparar ni modificar el robot durante una carrera.
6. La invasión del carril rival que interfiera con su recorrido podrá generar pérdida de la carrera.
7. Si ningún robot completa el recorrido dentro del límite, el juez registrará el resultado conforme al avance alcanzado y las reglas de la fase.

### **7. Apertura y desempate**

La categoría requiere al menos cuatro robots homologados para otorgar premiación oficial. Con menos participantes podrá desarrollarse como exhibición. En fases cronometradas, los empates se resolverán mediante una carrera adicional; en llaves, se repetirá el enfrentamiento una vez subsanada cualquier incidencia técnica atribuible a la pista.

### **8. Seguridad y faltas específicas**

- No se admitirán elementos cortantes, calientes o desprendibles que representen peligro durante el traslado o la carrera.
- El robot no podrá ensuciar ni dañar intencionalmente la pista.
- No se permitirá que una persona distinta al piloto controle el robot durante la carrera.
- Las modificaciones que alteren dimensiones o mecanismo de locomoción después de homologación deberán ser comunicadas al juez.

### **9. Premiación**

Premio referencial para el primer puesto: S/ 100, sujeto a confirmación formal del auspicio. Podrán otorgarse certificados, diplomas o reconocimientos adicionales.

### **10. Resumen técnico de la categoría**

El siguiente cuadro constituye un resumen de consulta rápida de las principales disposiciones técnicas y de premiación de la categoría. Ante cualquier diferencia de interpretación, prevalece el contenido desarrollado en las presentes bases.



Universidad Nacional de Educación  
**Enrique Guzmán y Valle**  
*Alma Máter del Magisterio Nacional*

## Kanturobot Reloaded – 3.<sup>a</sup> edición 2026

Bases Técnicas – Walking Race OTTO

| Categoría                  | Tamaño máximo                 | Peso máximo | Materiales                                         | Características prohibidas                                                                                                                              | Cómo se define al ganador                                                    | Requisito para premio oficial / 100 % | Premio       |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Walking Race – OTTO</b> | Base 15 × 15 cm; altura libre | <b>1 kg</b> | Diversos, compatibles con construcción OTTO propia | Ruedas, orugas, tercer apoyo permanente, plataformas comerciales cerradas que sustituyan el proceso de construcción y elementos cortantes o peligrosos. | Primero cuyo extremo frontal cruza la meta; desempate mediante nueva carrera | Mínimo 4 robots homologados           | <b>S/100</b> |